

软件测试方法概述

张新华 何永前

(中国人民解放军海军湛江航保厂 广东 湛江 524002)

【摘要】软件测试是软件质量的重要保证,对软件测试的目的、原则、标准做了简介,同时介绍了几种常用的软件测试方法。

【关键词】软件测试;需求分析;软件质量

【Abstract】Software testing is an important guarantee for software quality assurance, software testing purposes, principles, standards do About the same time introduces some commonly used software testing methods.

【Key words】Software testing; Software quality; Requirements analysis

0 简介

在开发软件的过程中,人们使用了许多保证软件质量的方法分析、设计和实现软件,但难免在工作中犯错误。这样,在软件产品中就会隐藏许多错误和缺陷。对于规模大、复杂性高的软件更是如此。在这些错误中,有些是致命的错误,如果不排除,就会导致生命与财产的重大损失。这种情况迫使人们必须认真计划、彻底地进行软件测试^{[3][6]}。

为了保证软件的质量和可靠性,应力求在分析、设计等各个开发阶段结束前,对软件进行严格的技术评审。但由于人们能力的局限性,审查不能发现所有的错误。而且在编码阶段还会引进大量的错误。这些错误和缺陷如果遗留到软件交付投入运行之时,终将会暴露出来。但到那时,不仅改正这些错误的代价更高,而且往往造成很恶劣的后果。

软件测试就是在软件投入运行前,对软件需求分析、设计规格说明和编码的最终审查,是软件质量保证的关键步骤。如果给软件测试下定义,可以这样讲:软件测试是为了发现错误而执行程序的过程。或者说,软件测试是根据软件开发各阶段的规格说明和程序的内部结构而精心设计一批测试用例(即输入数据和预期的结果),并利用这些测试用例去运行程序,以发现错误的过程^{[1][2]}。

软件测试在软件生存期中横跨两个阶段:通常在编写出每一个模块之后就对它做必要的测试(称为单元测试)。编码与单元测试属于软件生存期中的同一阶段。在结束这个阶段后,对软件系统还要进行各种综合测试,这是软件生存期的另一阶段,即测试阶段。

现在,软件开发机构将研制力量的 40% 以上投入到软件测试之中的事例越来越多。特殊情况下,对于性命攸关的软

件,例如飞行控制、核反应堆监控软件等,其测试费用甚至高达所有其他软件工程阶段费用的总和的 3~5 倍。

1 软件测试的目的和原则

基于不同的立场,存在着两个不同的测试目的。从用户的角度出发,普遍希望通过软件测试暴露软件中隐藏的错误和缺陷,以考虑是否接受该产品。而从软件开发者的角度出发,则希望测试成为表明软件产品中不存在错误的过程,验证该软件已正确地实现了用户的要求,确立人们对软件质量的信心。因此,他们会选择那些导致程序失效概率小的测试用例,回避那些易于暴露程序错误的测试用例。同时,也不会着意去检测、排除程序中可能包含的副作用。显然,这样的测试对完善和提高软件的质量毫无价值。因为在程序中存在许多预料不到的问题,可能会被疏漏,许多隐藏的错误只有在特定的环境下才能暴露出来。如果不把着眼点放在尽可能查找错误这样一个基础上,这些隐藏的错误和缺陷就查不出来,会遗留到运行阶段中去。如果站在用户的角度,替他们设想,就应当把测试活动的目标对准揭露程序中的错误。在选取测试用例时,考虑那些易于发现程序错误的程序。

有鉴于此,Grenford J. Myers 就软件测试的目的提出以下观点:

- (1) 测试是程序的执行过程,目的在于发现错误;
- (2) 一个好的测试用例在于能发现至今未发现的错误;
- (3) 一个成功的测试用例是发现了至今未发现的错误的用例。

测试的目标是以最少的时间和人力找出软件中潜在的错误和缺陷。如果成功地实现了测试,就能够发现软件中的错误。测试的附带收获是,它能够证明软件的功能和性能与

作者简介:张新华(1974—),天津人,本科,高级工程师,主要从事导航装备开发与研究。

何永前(1970—),广东湛江人,研究生,高级工程师,主要从事导航装备开发与研究。

需求说明相符。此外,实施测试收集到的测试结果数据为可靠性分析提供了依据^{[4][5]}。

根据这样的测试目的,软件测试的原则是:

(1)应当把“尽早地和不断地进行软件测试(Check early, check often)”作为软件开发者的座右铭。

由于原始问题的复杂性,软件的复杂性和抽象性,软件开发各个阶段工作的多样性,以及参加开发各种层次人员之间工作的配合关系等因素,使得开发的每个环节都可能产生错误。所以不应该把软件测试仅仅看作是软件开发的一个独立阶段,而应当把它贯穿到软件开发的各个阶段中。坚持在软件开发的各个阶段的技术评审,这样才能在开发过程中尽早发现和预防错误,把出现的错误克服在早期,杜绝某些隐患,提高软件质量。

(2)测试用例应由测试输入数据和对应的预期输出结果这两部分组成。

测试以前应当根据测试的要求选择在测试过程中使用的测试用例。测试用例主要用来检查程序员编制的程序,因此不但需要测试的输入数据,而且需要针对这些输入数据的预期输出结果。如果对测试输入数据没有给出预期的输出结果,那么就缺少了检验实测结果的基准,就有可能把一个似是而非的错误结果当成正确结果。

(3)程序员应避免检查自己的程序。

测试工作需要严格的作风、客观的态度和冷静的情绪。人们常由于各种原因具有一种不愿否定自己工作的心理,认为揭露自己程序中的问题总不是一件愉快的事。这一心理状态就成为测试自己程序的障碍。另外,程序员对软件规格说明理解错误而引入的错误更难发现。如果由别人来测试程序员编写的程序,可能会更客观,更有效,并更容易取得成功。要注意的是,这点不能与程序的调试相混淆。调试由程序员自己来做可能更有效^{[7][8]}。

(4)在设计测试用例时,应当包括合理的输入条件和不合理的输入条件。

合理的输入条件是指能验证程序正确的输入条件,而不合理的输入条件是指异常的,临界的,可能是引起问题异变的输入条件。在测试程序时,人们常常过多地考虑合法的和期望的输入条件,以检查它是否做了它应该做的事情,而忽视了不合法的和预想不到的输入条件。事实上,软件在投入运行后,用户的使用往往不遵循事先的约定,使用了一些意外的输入,如用户在键盘上按错了键或打入了非法的命令,如果开发的软件遇到这种情况时不能作出适当的反应,给出相应的信息,那么就容易产生故障,轻则给出错误的结果,重则导致软件失效。因此,系统软件处理非法命令的能力也必须在测试时受到检验。用不合理输入条件测试程序时,往往比用合理的输入条件进行测试能发现更多的错误。

(5)充分注意测试中的群集现象。

测试时不要以为找到了几个错误问题就已解决,不需要测试了。经验表明,测试后程序中残存的错误数目与该程序中已发现的错误数目或检错率成正比。根据这个规律,应当对错误群集的程序进行重点测试,以提高测试投资的效益。

在所测试程序段中,若发现错误数目多,则残存数目也较多。这种错误群集性现象,已为许多程序的测试实践所证实。这种现象对测试很有用。如果发现某一程序模块似乎比其它程序模块有更多的错误倾向时,则应当花费较多的时间和代价来测试这个程序模块。

(6)严格执行测试计划,排除测试的随意性。

测试计划应包括:所测试软件的功能,输入和输出,测试内容,各项测试的进度安排,资源要求,测试资料,测试工具,测试用例的选择,测试的控制方式和过程,系统组装方式,跟踪规程,调试规程,以及回归测试的规定等以及评价标准。

对测试计划,要明确规定,不要随意解释。

(7)应当对每一个测试结果做全面检查。

这是一条最明显的原则,但常常被忽视。有些错误的征兆在输出实测结果时已经明显地出现了,但是如果不小心地全面地检查测试结果,就会使这些错误被遗漏掉。所以必须对预期的输出结果明确定义,对实测的结果仔细分析检查,抓住征候,暴露错误。

(8)妥善保存测试计划,测试用例,出错统计和最终分析报告,为维护提供方便。

测试可以采用自顶向下或自底向上进行,自顶向下测试先从全系统开始,再测试每个子模块;自底向上测试先从子模块测试开始,逐步测试各子模块的父模块,最后进行全系统综合测试。模块测试的目的是验证是否和规格相符。

进行模块测试必须考虑两件事:测试用例的设计和测试模块的规模。测试用例可从规格或分析模块代码产生,相应的测试策略分为黑盒测试和白盒测试,并有两种方法和它们进行组合——非增量与增量测试。非增量测试分别对每个模块进行测试,然后组装成系统,不再进一步测试;而增量测试对每一个模块和被测试过的模块进行组合测试。增量测试能更早地检测出错误。自顶向下或自底向上测试它们均基于这样的假设:模块的调用关系为有向无环图。

线索测试是一种增量测试方法,它的基础是从需求变化而来的系统验证图。另一种测试策略认为测试应从软件开发的早期开始。

2 测试标准

在对系统进行验证中,规格作为对代码进行验证的标准。程序必须满足两种规格:一是需求标准,它描述系统的自然功能(What);二是设计标准,它描述系统的逻辑(How)。因此,需要发现两类错误:其一是功能错误,它偏离了需求规格;其二是设计实现错误,即逻辑错误。理想情况下,需求规

格是明晰的、完备的、简明的、可以理解的,并且不存在二义性。但实际上,需求规格几乎总是不完备的、模棱两可的、易于变化的。因此,一个软件系统可以被验证(满足需求规格),但仍存在不满足要求的部分,因为规格本身是不完备的、模棱两可的、甚至是错误的。软件验证中的许多问题是因错误的规格引起的。并且由于代码的规模、复杂性,以及软件本身的进化规律使得软件开发满足规格是困难的,有时甚至是不可能的^[9]。

3 验证

存在两种系统验证:一是系统发布前进行的;二是对系统进行维护时。系统验证一般是由与开发小组独立的小组完成的,其中一至两人充当质量控制经理与组内其他人员独立。

尽管 70%的精力花在对系统的维护上,但系统的重新验证仍未被重视。有两个理由使得重新验证是必要的:一是修正错误;二是修改系统的能力。重新验证检验修正是否正确、修改是否实现,以及修改是否对系统的其它方面产生影响。完善的文档、功能局部化以及良好的模块定义使得重新验证较为容易一些^[10]。

4 黑盒测试

在黑盒测试(或称功能测试)中,不考虑程序的内部结构和表现,其目的是确定程序的输入与输出是否与其规格一致,力图发现以下几类错误:

是否有不正确或遗漏了的功能?

在接口上,输入能否正确地接受?能否正确地输出结果?

是否有数据结构错误或外部信息(例如数据文件)访问错误?

性能上是否能满足要求?

是否有初始化或终止性错误?

黑盒测试的主要缺点是依赖于规格的正确性(实际情况并非如此)和需要采用所有可能的输入作为测试用例才能保证模块的正确性。

5 白盒测试

在该方法对软件的过程性细节做细致检查,对程序所有逻辑进行测试。通过在不同点检查程序的状态,确定实际的状态是否与预期的状态一致。测试用例从程序的逻辑中产生。确定程序逻辑覆盖有几条原则,其中之一是语句覆盖,要求程序中的每条语句至少执行一次。这条原则是必要的,但不充分,因为部分错误并不能检测出来。

6 从上至下测试

从上至下测试从程序的顶点模块开始,然后逐步对较低

级的模块进行测试。为了模仿被测试模块的低级模块,需要哑模块或桩子模块。

从上至下测试的主要好处就是排除了系统测试和集成,它可以让人们看见系统的早期版本并证明系统的正确性。它的效果之一可以提高程序员的士气。

从上至下测试的主要缺点是需要桩子模块,并且在桩子模块中的测试数据直到输入输出模块加入之前不能确定。某些模块的测试数据难以创建,因为桩子模块不能模拟数据流使得模块之间的数据流不能组织成有向无环图。

7 从下至上测试

从下至上测试策略从程序的最低级模块(不调用别的模块)开始。为了模拟高一级的模块需要驱动模块。当对所有的低一级模块测试完毕才对高一级的模块进行测试。

从下至上测试方法的优点之一是测试数据的建立不存在困难。尽管数据流不在有向无环图中,但驱动模块模拟所有的调用参数,如果关键模块位于调用模块的底部,则从上至下测试方法更优。

从下至上测试的主要缺点是系统的早期版本直到最后模块测试完毕才产生,并且设计和测试一个系统不能重叠进行,因为不可在低级模块设计之前进行测试。

【参考文献】

- [1][美]Jeffrey Richter.Windows 95 Windows NT3.5 高级编程技术[M].郑全战,阿夏,译.清华大学出版社,1998年2月.
- [2]郑人杰,殷人昆,陶永雷.实用软件工程[M].2版.清华大学出版社,1997年4月.
- [3][美]Allen G.Taylor.SQL 使用指南[M].吴言,李东,等,译.电子工业出版社,1999年3月.
- [4][美]James R.Groff & Paul N.Weinberg. 关系数据库 SQL 使用指南[M].付增少,彭振云,等,译.学苑出版社,1999年10月.
- [5]William Perry.Effective Methods for Software Testing [M].1998 by John Wiley & Sons,Inc.
- [6]Boris Beizer.Software Testing Techniques (Second Edition)[M].1999 by International Thomson Computer Press.
- [7]Brian Marick.The Craft of Software Testing—Subsystem Testing Including Object-based and Object-oriented Testing.PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs,New Jersey 07632.
- [8]Richard E.Fairley.Tutorial:Static Analysis and Dynamic Testing of Computer Software.1978 IEEE,Computer.
- [9]Thomas Jaudon Ball.The Use of Control-flow and Control Dependence In Software Tools.1993 University of Wisconsin Madison.
- [10]W.E.Howden.An Evaluation of Effectiveness of Symbolic Testing and of Testing on Actual Data.Software Practice and Experience.

[责任编辑:曹明明]